

Cosmic Microwave Background Anomalies in SHZ-BCC

Kiedy satelita europejskiej agencji kosmicznej (ESA) *Planck* opublikował w 2018 roku ostateczne mapy Mikrofalowego Promieniowania Tła (CMB), potwierdził, że model Standardowy (Λ CDM) świetnie opisuje wszechświat na małych i średnich skalach. Jednakże, przy obserwacji całego nieba (tzw. niskie multipole $\ell = 2, 3, 4$), zarejestrowano **dziwny brak mocy** ("Low- ℓ Deficit" lub anomalia kwadrupolowa). Klasyczna inflacja jest w tym rejonie bezradna (jej przewidywania są zawyżone). Model SHZ-BCC dostarcza naturalnego, mikroskopijnego wyjaśnienia.

1. Pęknięcie Pati-Salama jako "Odcięcie w Podczerwieni"

Z naszej poprzedniej analizy wiemy, że wszechświat musiał napompować się zaledwie 60 razy ($N_e \approx 60$), aby ukryć struny kosmiczne Pati-Salama. Oznacza to, że przed tymi 60 uderzeniami inflacji, Wszechświat istniał w innym stanie (jako fałszywa próżnia uwięziona przez symetrię złącza horyzontu $SU(4)$). Największe struktury na dzisiejszym niebie (odpowiadające za multipole $\ell = 2, 3$) opuściły horyzont kwantowy dokładnie w tym momencie pęknięcia.

Wprowadziliśmy do modelu odcięcie z powodu granicy energii Pati-Salama:

$$P(k) = P_{LCDM}(k) \left(1 - e^{-k/k_*}\right) \quad (1)$$

gdzie k_* to tzw. skala komoving odcięcia (w przybliżeniu $\ell \sim 4$).

2. Rezultat Fenomenologiczny

Tłumienie to (fioletowa linia na wykresie) idealnie wgina się w dół na największych skalach, "łapiąc" zbłąkane punkty pomiarowe z satelity Planck, które odstają od zwykłej czarnej linii Λ CDM. Zjawisko to jest silnym argumentem za tym, że **nasz dzisiejszy horyzont kosmologiczny jest echem gwałtownego przejścia fazowego** grupy $SU(4)$, które zapoczątkowało ewolucję po Wielkim Wybuchu.